

# MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ



## PROJE ADI

Hidrojel Teknolojisi ile Kontrollü Su ve Mineral Besleme Sistemi Geliştirilmesi

Proje Öğrencileri : Elif Özge Deveci, Doğa Zeybek, İdil Sözcü  
Danışman Öğretmen : Dr. H. Ertuğrul Çete



## Amacı

Bu projenin amacı, hidrojeller kullanılarak bitkilerin su ihtiyacını azaltmak ve suyun daha verimli kullanılmasını sağlamaktır. Aynı zamanda kuraklık koşullarında bitki gelişimini desteklemek hedeflenmiştir.

## Yöntem

Deneyimizde marul bitkisi kullanılmıştır. Bitkiler iki gruba ayrılmıştır: biri geleneksel olarak sulanmış, diğeri hidrojel destekli sulanmıştır. Kontrollü ortamda yetiştirilen bitkilerin boy uzunluğu, yaprak sayısı ve toprak nemi düzenli olarak ölçülmüş ve karşılaştırılmıştır.

## Sonuç ve Tartışma

Elde edilen sonuçlara göre hidrojel, su tasarrufu sağlayan ve bitki gelişimini destekleyen etkili bir yöntemdir. Özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu ve Akdeniz gibi sıcak iklimli bölgelerde su sorunları için önemli bir çözüm olabilir.

## Özet

Bu çalışmada hidrojin suyu tutma özelliği kullanılarak bitkilerin daha az suyla gelişme oranları araştırılmıştır. Hidrojin toprağın nemini koruyarak bitki gelişimine katkı sağlayabileceği incelenmiştir.

## Bulgular

Hidrojel kullanılarak yetiştirilen bitkilerde toprağın nemi daha uzun süre korunmuştur. Bu bitkilerin daha az sulamaya ihtiyaç duyduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca gelişimlerinin dengeli olduğu görülmüştür.

## Kaynaklar

- Caló, E., & Khutoryanskiy, V. V. (2015). Biomedical applications of hydrogels: A review of patents and commercial products. *European Polymer Journal*, 65, 252-267.  
<https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2014.11.024>  
Enas, M. A. (2015). Hydrogel: Preparation, characterization, and applications: A review. *Journal of Advanced Research*, 6(2), 105-121.  
Hoffman, A. S. (2012). Hydrogels for biomedical applications. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 64, 18-23.  
<https://doi.org/10.1016/j.addr.2012.09.010>  
Lee, K. Y., & Mooney, D. J. (2012). Alginate: Properties and biomedical applications. *Progress in Polymer Science*, 37(1), 106-126.  
<https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2011.06.003>



T.C. SANAYİ VE  
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



#MILLİ  
TEKNOLOJİ  
HAMLESİ



TÜBİTAK